Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problem Çözme: Kare-Küp, Çok Adımlı İşlemler ve Gerçek Yaşam Problemleri

MAT.7.1.4. Rasyonel sayıların karesini ve küpünü işaret ve parantez kurallarına dikkat ederek hesaplar. · MAT.7.1.5. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar ve gerçek yaşam problemlerini çözer.

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı her rasyonel sayının parantez karesi pozitif, küpü ise tabandaki sayının kendi işaretiyle aynıdır.
- Tam sayılı bir kesrin karesi veya küpü hesaplanırken önce tam sayılı kesir bileşik kesre dönüştürülür, sonra pay ve paydanın kuvveti alınır.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem kartlarında dört üslü rasyonel sayı ifadesinin değerleri hesaplanmıştır. Numaralanmış kartların hangisinde yapılan işlem **yanlıştır?**

1. Kart $(-\frac{3}{4})^2 = +\frac{9}{16}$

2. Kart $(-1\frac{1}{2})^2 = +\frac{5}{4}$

3. Kart $(-\frac{2}{3})^3 = -\frac{8}{27}$

4. Kart $(-1\frac{1}{3})^3 = -\frac{64}{27}$

Ⓐ 1. karttaki $(-\frac{3}{4})^2 = +\frac{9}{16}$ işlemi

Ⓑ 2. karttaki $(-1\frac{1}{2})^2 = +\frac{5}{4}$ işlemi

Ⓒ 3. karttaki $(-\frac{2}{3})^3 = -\frac{8}{27}$ işlemi

Ⓓ 4. karttaki $(-1\frac{1}{3})^3 = -\frac{64}{27}$ işlemi

2 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen rasyonel sayıların karesini ve küpünü işaret kurallarına dikkat ederek yazınız. İlk satır örnektir.

Rasyonel Sayı	Bileşik Kesir Hâli	Karesi (2. Kuvvet)	Küpü (3. Kuvvet)
$(-\frac{2}{5})$	$-\frac{2}{5}$	$+\frac{4}{25}$	
$(+\frac{3}{4})$	$+\frac{3}{4}$		
$(-1\frac{1}{2})$			
$(-\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$		

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$(-\frac{3}{5})^2$ ile $-(\frac{3}{5})^2$ ifadelerinde parantezin yeri nedeniyle sonuçların neden birbirinden farklı çıktığını açıklayınız.

4 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki rasyonel sayı işlemlerini sağ sütundaki doğru sonuçlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. $(-\frac{3}{5})^2$ — a) $-\frac{1}{64}$

☐ 2. $(-\frac{1}{4})^3$ — b) $\frac{5}{3}$

☐ 3. $1 + \frac{2}{3}$ — c) $+\frac{9}{25}$

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki K ve L merdivenli kesir işlemlerinde ana kesir çizgileri eşittir işaretinin hizasında gösterilmiştir. Buna göre K + L toplamının sonucu kaçtır?

1. İşlem (K)

$$K = \frac{\frac{2}{3}}{4}$$

2. İşlem (L)

$$L = \frac{2}{\frac{3}{4}}$$

Ⓐ $\frac{17}{6}$

Ⓑ $\frac{13}{6}$

Ⓒ $\frac{11}{6}$

Ⓓ $\frac{7}{6}$

6 KISA CEVAP

$A = (-\frac{1}{2})^2$ ve $B = (-\frac{1}{2})^3$ olarak veriliyor. A ve B değerlerini bularak A ÷ B bölümünün sonucunu adım adım hesaplayınız.

7 KISA CEVAP

Yerden 135 cm yükseklikten serbest bırakılan esnek bir top, yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin $\frac{2}{3}$'ü kadar yükselmektedir. Top yere 2. çarpmasından sonra kaç cm yükselir?

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Rasyonel sayıların kuvvetleri, çok adımlı işlemler ve problemlerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sıfırdan farklı negatif bir rasyonel sayının parantez karesi her zaman pozitiftir.	☐	☐
Negatif bir rasyonel sayının küpü alındığında sonuç pozitif işaretli olur.	☐	☐
Merdivenli kesirlerde eşittir işaretinin hizasındaki ana kesir çizgisi bölünen ile böleni belirler.	☐	☐
Bir çokluğun kesir kadarı verilirse tamamını bulmak için verilen sayı kesre bölünür.	☐	☐

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kumaş topunun önce $\frac{1}{4}$'ü, daha sonra kalan kumaşın $\frac{2}{3}$'ü satılmıştır. Geriye 18 metre kumaş kaldığına göre başlangıçta kumaş topunun tamamı kaç metredir?

1. Satış
Tüm kumaşın $\frac{1}{4}$'ü
(1 bölme)

2. Satış
Kalan kumaşın $\frac{2}{3}$'ü
(2 bölme)

Geriye Kalan Kumaş
Son 1 bölme = 18 metre

Başlangıçtaki Kumaş
Tamamı (4 eş bölme) = ? m

Ⓐ 48 Ⓑ 54 Ⓒ 60 Ⓓ 72

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Tuna'nın $[\,1-(-\frac{1}{2})^2\,]\div\frac{3}{8}$ çok adımlı işlemini çözerken yazdığı üç adım verilmiştir. Tuna bu işlemin sonucunda hangi sayıya ulaşır?

1. Adım (Üslü İfade)
$(-\frac{1}{2})^2 = +\frac{1}{4}$

2. Adım (Parantez İçi)
$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

3. Adım (Bölme İşlemi)
$\frac{3}{4}\div\frac{3}{8}=?$

Ⓐ 1 Ⓑ 2 Ⓒ 3 Ⓓ 4

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki su deposunun başlangıçta $\frac{2}{9}$'u doludur. Depoya 70 litre daha su eklendiğinde deponun $\frac{5}{9}$'u dolduğuna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır?

9 Eş Bölmeli Su Deposu Modeli
İlk dolu: 2 bölme +70 L eklenen: 3 bölme
Boş: 4 bölme

Ⓐ 150 Ⓑ 180 Ⓒ 210 Ⓓ 240

12 SIRALAMA

$1+\frac{2}{1-\frac{1}{3}}$ çok adımlı işleminin sonucunu bulmak için izlenecek işlem adımlarını baştan sona doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

☐ Bulunan 3 değerini baştaki 1 tam sayısı ile toplamak

☐ En alttaki paydada yer alan $1-\frac{1}{3}$ çıkarma işlemini yaparak $\frac{2}{3}$ değerini bulmak

☐ İşlemin en sade sonucunu $1+3=4$ olarak yazmak

☐ Ana kesir çizgisinin üstündeki 2 sayısını $\frac{2}{3}$ kesrine bölerek $2\cdot\frac{3}{2}=3$ sonucuna ulaşmak

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler, bir rasyonel sayının kendisiyle çarpımını anlatan terimi oluşturur.

Bir sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını gösteren üstteki sayı ☐☐☐☐☐☐

Merdivenli kesirlerde eşittir hizasındaki en uzun kesir çizgisi ☐☐☐

İki tam sayının oranı biçiminde yazılabilen sayıların kümesi ☐☐☐☐☐☐☐☐

Tam sayılı kesrin kuvveti alınmadan önce dönüştürüldüğü kesir türü ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

14 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kavramlarla tamamlayınız. Bir kavram artacaktır.

bileşik · çarpma · negatif · pozitif

1. Negatif bir rasyonel sayının küpü daima _____ işaretlidir.
2. Tam sayılı kesirlerin karesi alınırken önce _____ kesre çevrilir.
3. Bir bütünün kesir kadarını bulmak için _____ işlemi yapılır.